



CoLoGrowth 全方位母嬰育兒智慧照護平台

串聯 280 天孕期守護與 1,000 天黃金生長發育，以數據與 AI 賦能新世代家庭

國立臺北商業大學 資訊管理系

指導老師：林宏仁 副教授

專題學生：謝子祈・吳育臻・楊凱恩・陳思妤・李佳穎

第 115208 組

01 專題動機與目的

PROJECT PURPOSE

在少子化衝擊與雙薪托育趨勢下，市面上母嬰工具常將「產前孕期」與「產後育兒」割裂。本專題致力於打造貫穿 280 天孕期至 0-3 歲幼兒成長的無縫數位健康生態系，透過醫學級數據追蹤與個人化 AI 隨行專家，全方位化解新手父母焦慮，落實科學育兒。

連續全週期照護

打破孕期與育兒隔閡，連續記錄 280 天孕期與 1000 天幼兒關鍵發育期。

醫學級標準分析

結合 WHO 國際生長曲線與 CDC 發育標準，即時預警生長遲緩風險。

全家跨端協同

深度整合 LINE 官方帳號與 Web 平台，父母長輩保母零門檻同步共育。

02 重要問題描述

PROBLEM STATEMENT

痛點 01

孕期生理數據孤島化，缺乏連續趨勢評估與產檢警示

→ 解決方案：動態建立孕期體重血壓趨勢圖表，智慧警示妊娠風險。

痛點 02

WHO 生長曲線手動換算繁雜，發育警訊容易被忽視

→ 解決方案：毫秒級自動擬合百分位數，五大領域里程碑動態檢核。

痛點 03

多照護者資訊溝通成本高，生活作息與喂奶紀錄脫節

→ 解決方案：雲端家庭共照權限機制，餵奶、換尿布與作息即時共享。

痛點 04

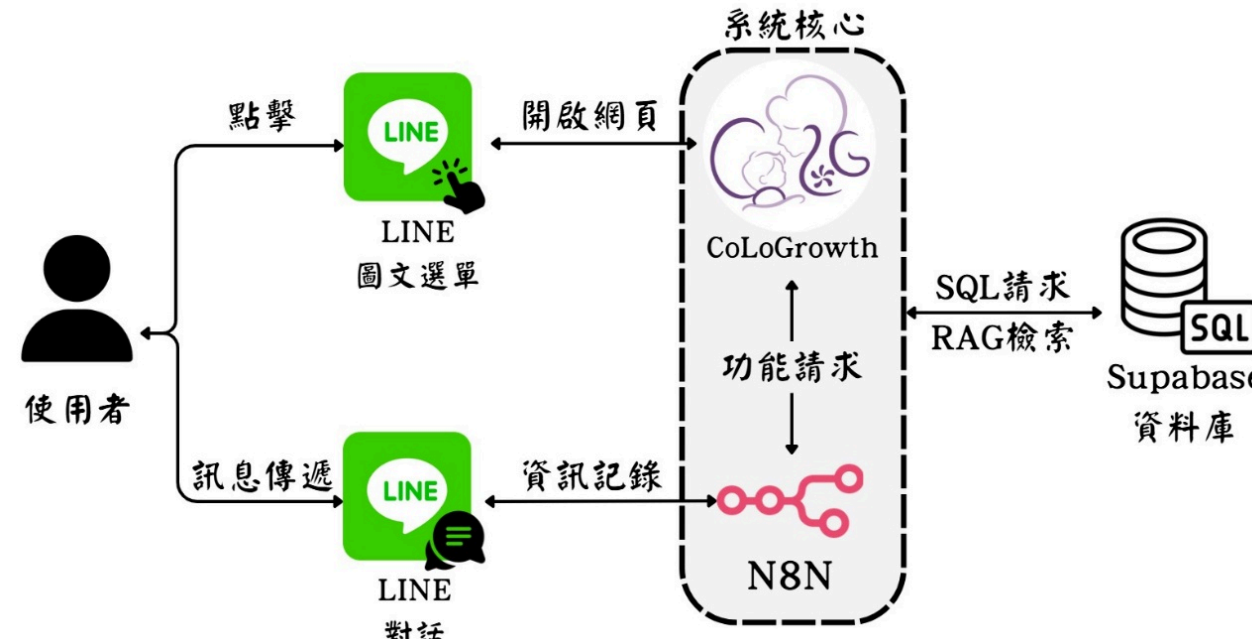
夜間突發症狀諮詢不易，網路衛教碎片化且真假難辨

→ 解決方案：24 小時 GrowthAI 隨行助理，支援多模態影像辨識與專業衛教。

03 專題方法與程序

APPROACHES & METHODOLOGY

系統雲端微服務架構 (System Architecture)



WHO 成長曲線多項式擬合

依性別、月齡動態擬合世界衛生組織標準，精確計算 P3~P97 區間百分位數。

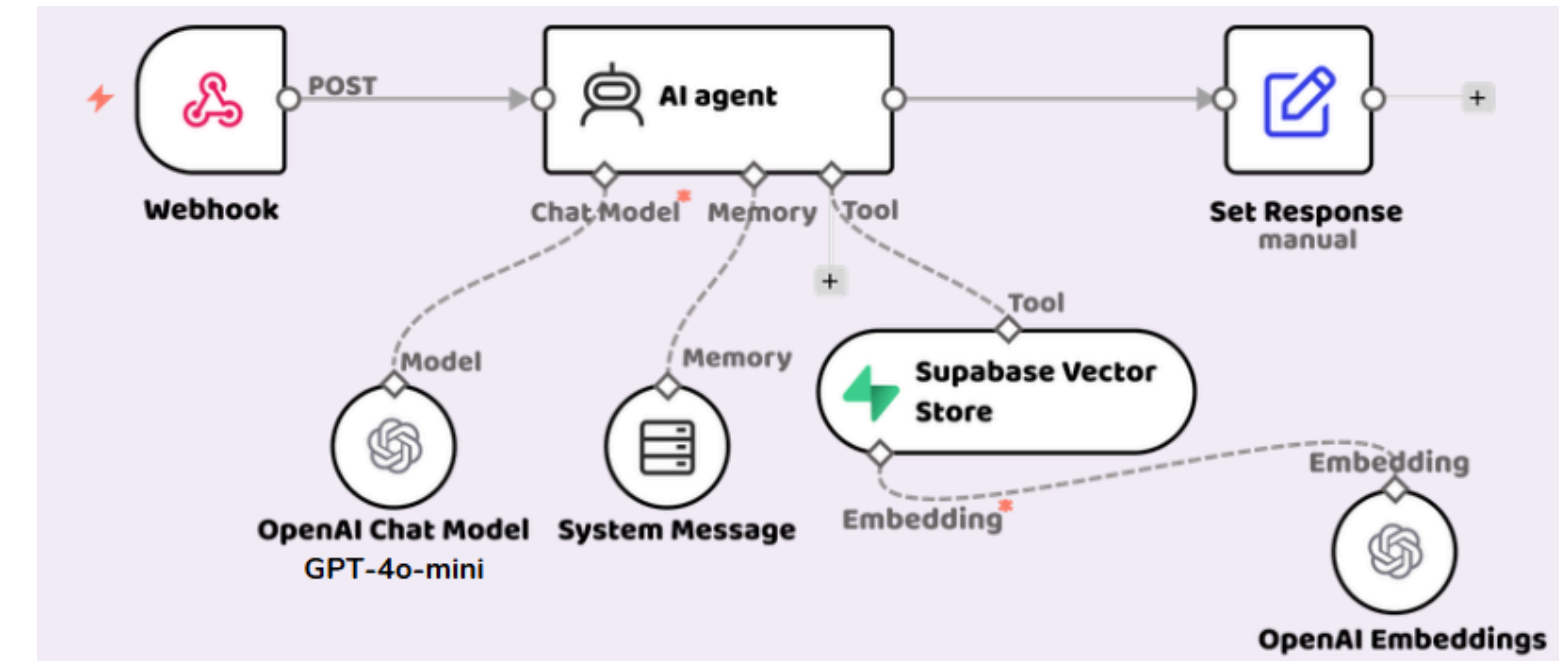
疫苗與產檢智慧排程引擎

根據預產期與出生生日動態推演接種視窗，透過 LINE 推播自動化提醒。

五大領域里程碑評估矩陣

涵蓋粗動作、細動作、語言認知與社交情緒，提供科學化發育闖關地圖。

GrowthAI 多模態智能體 (AI Agent Flow)



04 專題成效說明

END RESULT & IMPACT

280+1000

全週期守護

天數 (孕期至3歲)

-75%

填報時間減輕

照護日誌大幅精簡

95%+

AI 諮詢滿意度

精準衛教指引反饋

5大

發展領域覆蓋

全維度里程碑追蹤

8大

完整實裝模組

50+ 雲端頁面整合



減輕焦慮・提升幸福感

科學化指標輔助決策，顯著降低新手父母產後育兒焦慮。



醫病溝通雙向賦能

視覺化報表一鍵導出，提供兒科醫師最精準的門診參考依據。



LINE 生態低門檻普及

長輩家人免下載即可同步照護，具極高商業落地與推廣價值。